



ACTIVIDAD 3.2

REGRESIÓN NO LINEAL

Índice

1

Limpieza de nulos

2

Limpieza Outliers

3

**Codificación de variables
catagoricas**

4

Frecuencias de variables

5

Correlaciones

6

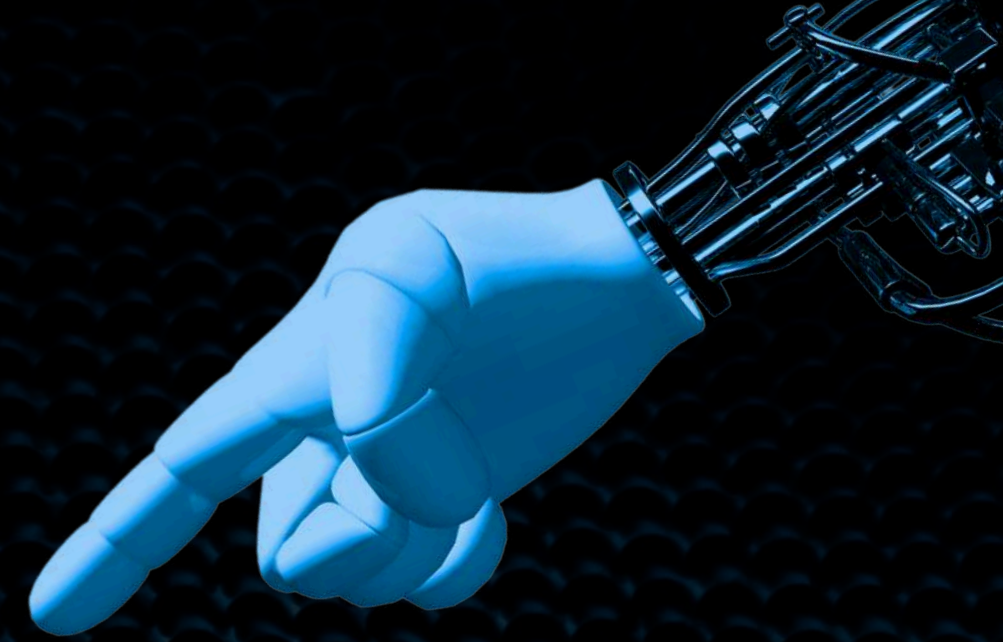
Modelado

7

Metricas??

8

Conclusiones



Introducción

Objetivo: aplicar análisis de datos y modelos de regresión.
Dataset utilizado: DataAnalytics.csv.

Etapas del proceso:
Limpieza de datos
Análisis exploratorio
Codificación de variables
Modelado



1

Separación de variables:
Cuantitativas
Cualitativas

Limpieza de Datos Nulos

```
data_cuanti=data_sucio.select_dtypes(include=["float64","int64","float","int"])
data_cuali=data_sucio.select_dtypes(include=["object","datetime","category","datetime64[ns]"])
data_cuali.info()
data_cuanti.info(5)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5865 entries, 0 to 5864
Data columns (total 7 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Administrador    5865 non-null  object
1   Usuario          5865 non-null  object
2   mini juego       5709 non-null  object
3   color presionado 5103 non-null  object
4   dificultad       5865 non-null  object
5   fecha            5865 non-null  object
6   Juego            5865 non-null  object
dtypes: object(7)
memory usage: 320.9+ KB
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5865 entries, 0 to 5864
Data columns (total 6 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   botón correcto  5103 non-null   float64
```

Limpieza de nulos

2

Imputación:
Cuantitativas → reemplazo por media redondeada
Cualitativas → métodos bfill y ffill

```
cualis_bfill=data_cuali.fillna(method="bfill")
cualis_ffill=data_cuali.fillna(method="ffill")
cuantias_mean=data_cuanti.fillna(round(data_cuanti.mean(),1))

data_sin_nulos = pd.concat([cuantias_mean,cualis_ffill],axis=1)

data_sin_nulos
```

FutureWarning: DataFrame.fillna with 'method' is deprecated. Use 'ffill' or 'bfill' instead.

	botón correcto	tiempo de interacción	número de interacción	auto push	tiempo de lección	tiempo de sesión	Administrador	Usuario	m
0	1.0	5.399169	1.0	0.0	0.000000	0.000000	nicolas	nicolas	
1	0.0	1.283400	2.0	0.0	0.000000	0.000000	nicolas	nicolas	
2	1.0	2.700226	3.0	0.0	0.000000	0.000000	nicolas	nicolas	
3	0.0	3.050262	4.0	0.0	0.000000	0.000000	nicolas	nicolas	
4	0.0	4.750256	5.0	0.0	0.000000	0.000000	nicolas	nicolas	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5860	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	332.240000	ALEIDA	ESMERALDA	Re
5861	0.0	2.135419	1.0	0.0	0.000000	0.000000	ALEIDA	JOSE JAVIER	A
5862	0.5	10.000000	13.3	0.0	2.271806	12.400000	ALEIDA	JOSE JAVIER	A
5863	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	6.478299	ALEIDA	JOSE JAVIER	A
5864	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	12.400000	ALEIDA	JOSE JAVIER	Mi

5865 rows × 13 columns

```
data=data_sin_nulos.isnull().sum().sum()
print(data)
```

0

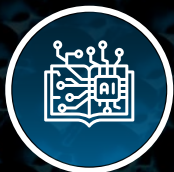
⚠ Limpieza de Outliers



Se aplicó el rango intercuartílico (IQR) para detectar outliers.



Valores fuera del rango fueron reemplazados por la media.



Resultado: dataset sin nulos ni valores extremos.

```
cualis_bfill=data_cuali.fillna(method="bfill")
cualis_ffill=data_cuali.fillna(method="ffill")
cuantias_mean=data_cuanti.fillna(round(data_cuanti.mean(),1))

data = pd.concat([cuantias_mean,cualis_ffill],axis=1)

data

/var/folders/cr/23ck8vtn1kd8mbhg9wssxh440000gn/T/ipykernel_11852/3597238304.py:1: FutureWarning:
cualis_bfill=data_cuali.fillna(method="bfill")
/var/folders/cr/23ck8vtn1kd8mbhg9wssxh440000gn/T/ipykernel_11852/3597238304.py:2: FutureWarning:
cualis_ffill=data_cuali.fillna(method="ffill")
```

	botón correcto	tiempo de interacción	número de interacción	auto push	tiempo de lección	tiem
0	1.0	5.399169	1.0	0.0	0.000000	
1	0.0	1.283400	2.0	0.0	0.000000	
2	1.0	2.700226	3.0	0.0	0.000000	
3	0.0	3.050262	4.0	0.0	0.000000	
4	0.0	4.750256	5.0	0.0	0.000000	
...	...	...	...	...	...	
5860	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	
5861	0.0	2.135419	1.0	0.0	0.000000	
5862	0.5	10.000000	13.3	0.0	2.271806	
5863	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	
5864	0.5	10.000000	13.3	0.0	6.300000	
5865 rows × 13 columns						
outliers_limpios=data.isnull().sum().sum()						
print(outliers_limpios)						
0						



abc

Codificación de Variables Categóricas

Transformación de texto a valores numéricos con str.replace.

Variables transformadas:

Administrador

Usuario

Color

Juego

Facilita el análisis y modelado posterior.

```
data["color presionado"]=data["color presionado"].str.replace("violet","1")
data["color presionado"]=data["color presionado"].str.replace("green","2")
data["color presionado"]=data["color presionado"].str.replace("yellow","3")
data["color presionado"]=data["color presionado"].str.replace("blue","4")
data["color presionado"]=data["color presionado"].str.replace("red","5")
data
```

	botón correcto	tiempo de interacción	número de interacción	auto push	tiempo de lección	tiempo de sesión	Administrador
0	1.0	5.399169	1.0	0.0	0.000000	0.000000	
1	0.0	1.283400	2.0	0.0	0.000000	0.000000	
2	1.0	2.700226	3.0	0.0	0.000000	0.000000	
3	0.0	3.050262	4.0	0.0	0.000000	0.000000	
4	0.0	4.750256	5.0	0.0	0.000000	0.000000	
...	...	...	...	...	...	...	...

```
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("Asteroides","1")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("Restaurante","2")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("Estrellas","3")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("Gusanos","4")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("sonidos y animaciones","5")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("animales y colores","6")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("figuras y colores","7")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("partes del cuerpo","8")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("Despegue","9")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("MiniGame_0","10")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("MiniGame_3","11")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("MiniGame_2","12")
data["mini juego"]=data["mini juego"].str.replace("MiniGame_1","13")
data
```

	botón correcto	tiempo de interacción	número de interacción	auto
0	1.0	5.399169	1.0	1.0
1	0.0	1.283400	2.0	2.0
2	1.0	2.700226	3.0	3.0
3	0.0	3.050262	4.0	4.0
4	0.0	4.750256	5.0	5.0
...	...	...	...	...
5860	0.5	10.000000	13.3	13.3
5861	0.0	2.135419	1.0	1.0
5862	0.5	10.000000	13.3	13.3
5863	0.5	10.000000	13.3	13.3
5864	0.5	10.000000	13.3	13.3

5865 rows × 13 columns



Frecuencias de Variables

Se calcularon frecuencias para variables categóricas:

Administrador

Usuario

Mini juego

Esto ayuda a entender la distribución de los datos y patrones de comportamiento.

```
#Administrador
frecuencia_ad = data["Administrador"].value_counts().reset_index()
frecuencia_ad.columns = ["Administrador", "Frecuencia"]
frecuencia_ad
```

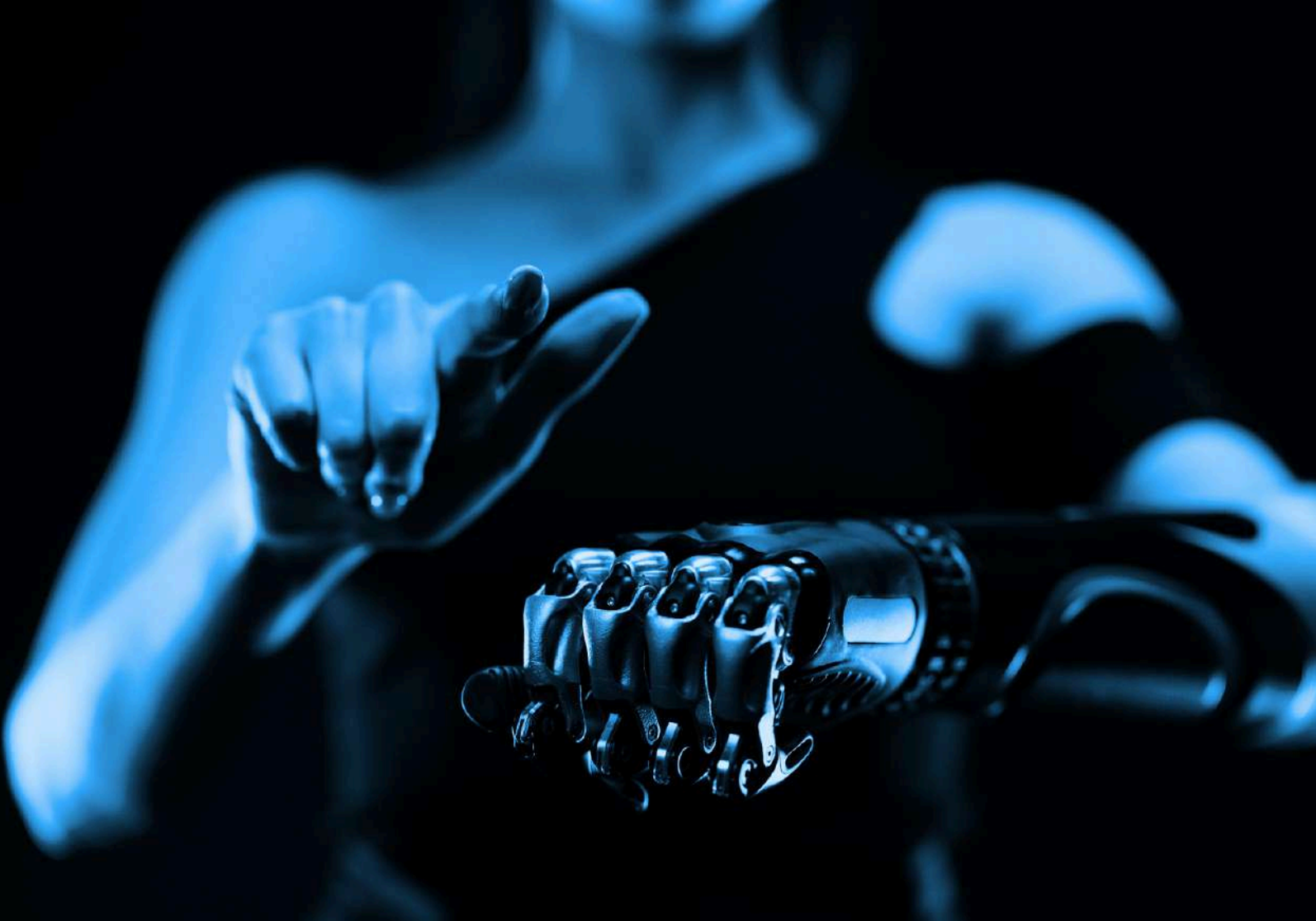
	Administrador	Frecuencia
0	ALEIDA	3260
1	nicolas	440

```
#Usuario
#(ADRIAN, ALEIDA, ARLETT, ASHLEY, AUSTIN)
frecuencia_us = data["Usuario"].value_counts().reset_index()
frecuencia_us.columns = ["Usuario", "Frecuencia"]
frecuencia_us
```

	Usuario	Frecuencia
--	---------	------------

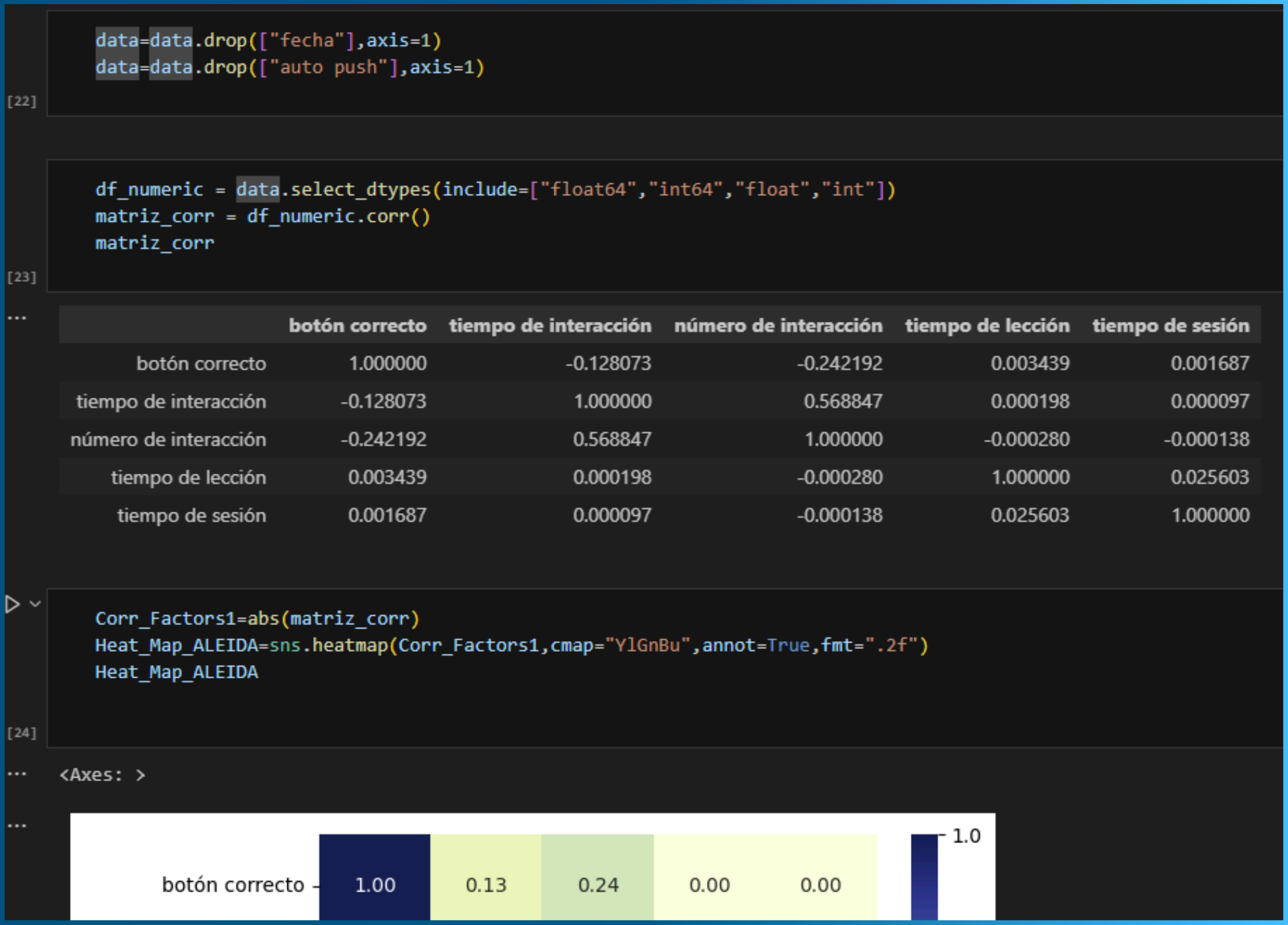
```
#Mini juego
frecuencia_mj = data["mini juego"].value_counts().reset_index()
frecuencia_mj.columns = ["mini juego", "Frecuencia"]
frecuencia_mj
```

	mini juego	Frecuencia
0	Asteroides	1088
1	Restaurante	888



🔥 Correlaciones

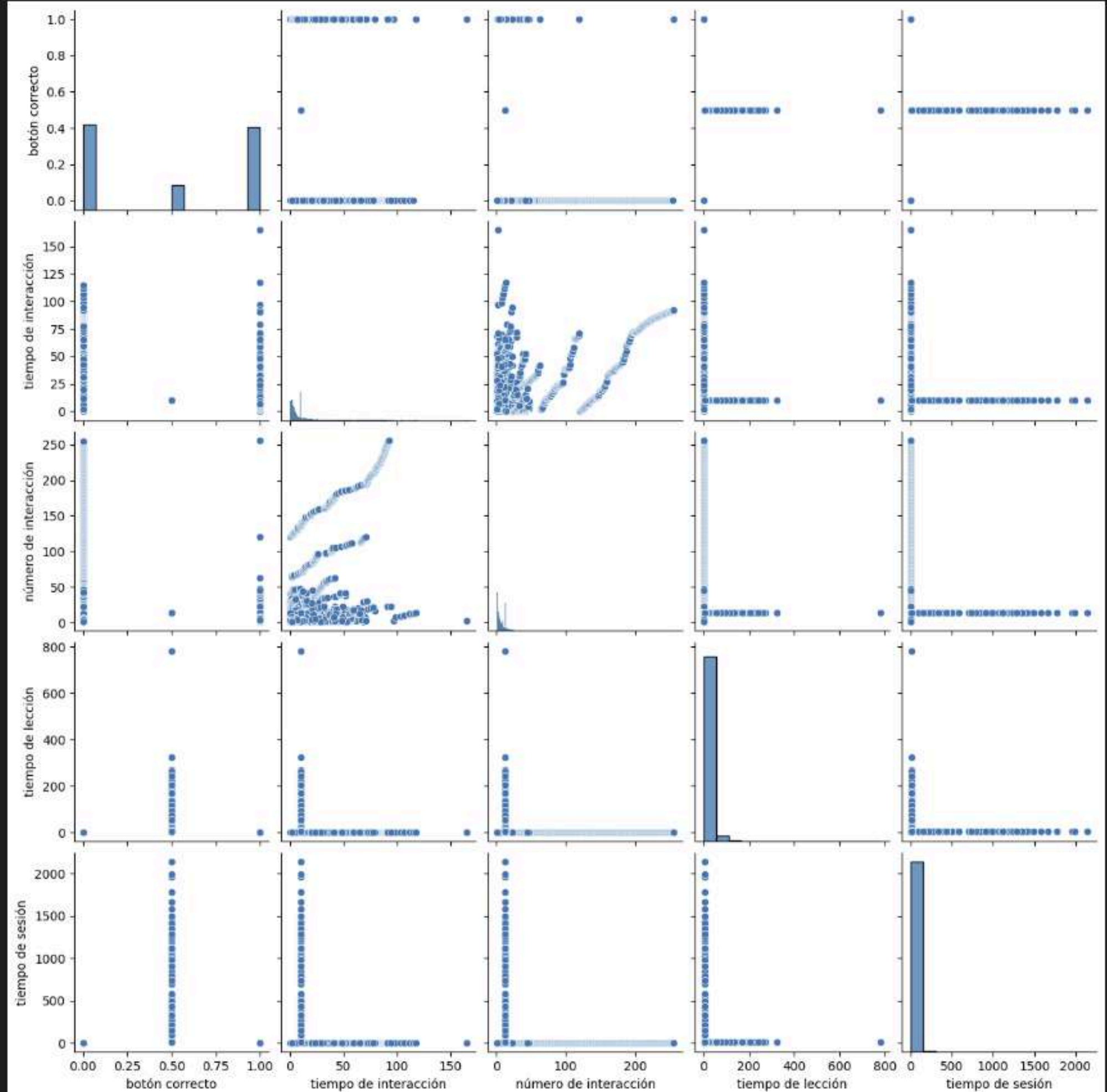
Análisis con heatmaps por usuario.
Ejemplos de correlaciones significativas:
Mini juego ↔ Juego
Tiempo de interacción ↔ Dificultad
Tiempo de interacción ↔ Número de interacción

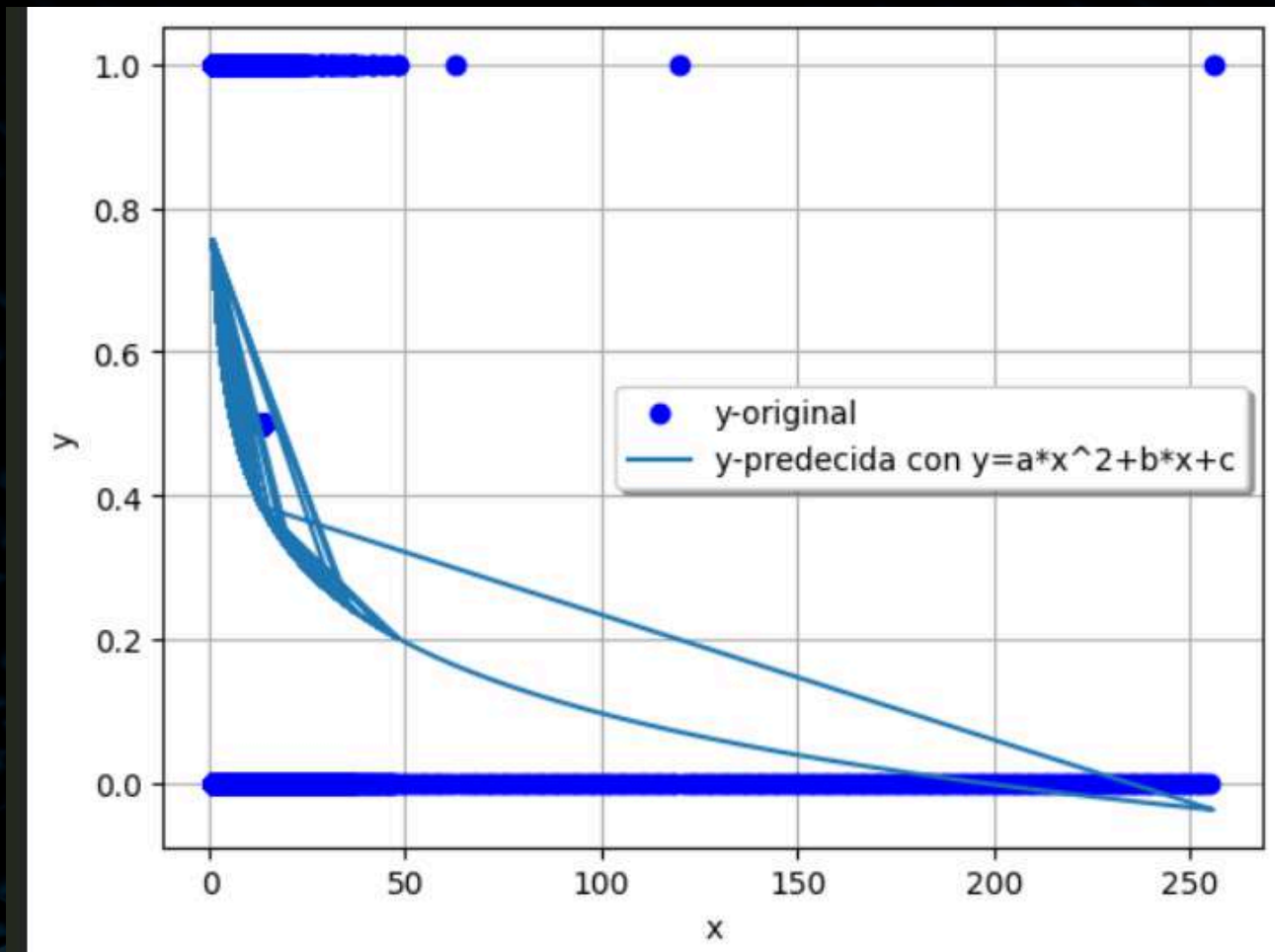


📈 Modelo de Regresión no Lineal

Se seleccionaron múltiples variables predictoras.

Se utilizó sns.pairplot para generar predicciones.





```
1 #Calculamos el coeficiente de determinación del modelo
2 R2_Modelo1 = r2_score(y, y_pred1)
3 R2_Modelo1
```

```
0.11283896671081795
```

```
1 #Calculamos el coeficiente de correlación del modelo
2 R = np.sqrt(R2_Modelo1)
3 R
```

```
np.float64(0.3359151183123766)
```



USUARIOS

🔗 Actividad 3.2 - Análisis de Datos y Regresión
Presentación académica | Proceso y Resultados
Equipo: Tigresos
Fecha: 4/11/2025


```
1 data=data.drop(["fecha"],axis=1)
2 data=data.drop(["auto push"],axis=1)
3 data=data.drop(["número de interacción"],axis=1)
4 data=data.drop(["tiempo de lección"],axis=1)
5 data=data.drop(["tiempo de sesión"],axis=1)
6 data=data.drop(["Administrador"],axis=1)
7 data=data.drop(["mini juego"],axis=1)
8 data=data.drop(["Juego"],axis=1)
```

```
1 aleida = 1
2 adrian = 2
3 austin = 3
4 ashley = 4
5 arlett = 5
6 ALEIDA = data[data["Usuario"] == aleida]
7 ADRIAN = data[data["Usuario"] == adrian]
8 AUSTIN = data[data["Usuario"] == austin]
9 ASHLEY = data[data["Usuario"] == ashley]
10 ARLETT = data[data["Usuario"] == arlett]
```


	Usuario	botón correcto	tiempo de interacción	color presionado	dificultad
Usuario	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
botón correcto	NaN	1.000000	0.031671	-0.012622	-0.308265
tiempo de interacción	NaN	0.031671	1.000000	-0.087922	-0.036661
color presionado	NaN	-0.012622	-0.087922	1.000000	-0.012137
dificultad	NaN	-0.308265	-0.036661	-0.012137	1.000000

ALEIDA

	Usuario	botón correcto	tiempo de interacción	color presionado	dificultad
Usuario	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
botón correcto	NaN	1.000000	0.001153	0.014852	0.077679
tiempo de interacción	NaN	0.001153	1.000000	0.016690	-0.002165
color presionado	NaN	0.014852	0.016690	1.000000	0.034163
dificultad	NaN	0.077679	-0.002165	0.034163	1.000000

AUSTIN

	Usuario	botón correcto	tiempo de interacción	color presionado	dificultad
Usuario	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
botón correcto	NaN	1.000000	-0.057895	-0.098137	-0.096060
tiempo de interacción	NaN	-0.057895	1.000000	0.014263	0.211614
color presionado	NaN	-0.098137	0.014263	1.000000	-0.027037
dificultad	NaN	-0.096060	0.211614	-0.027037	1.000000

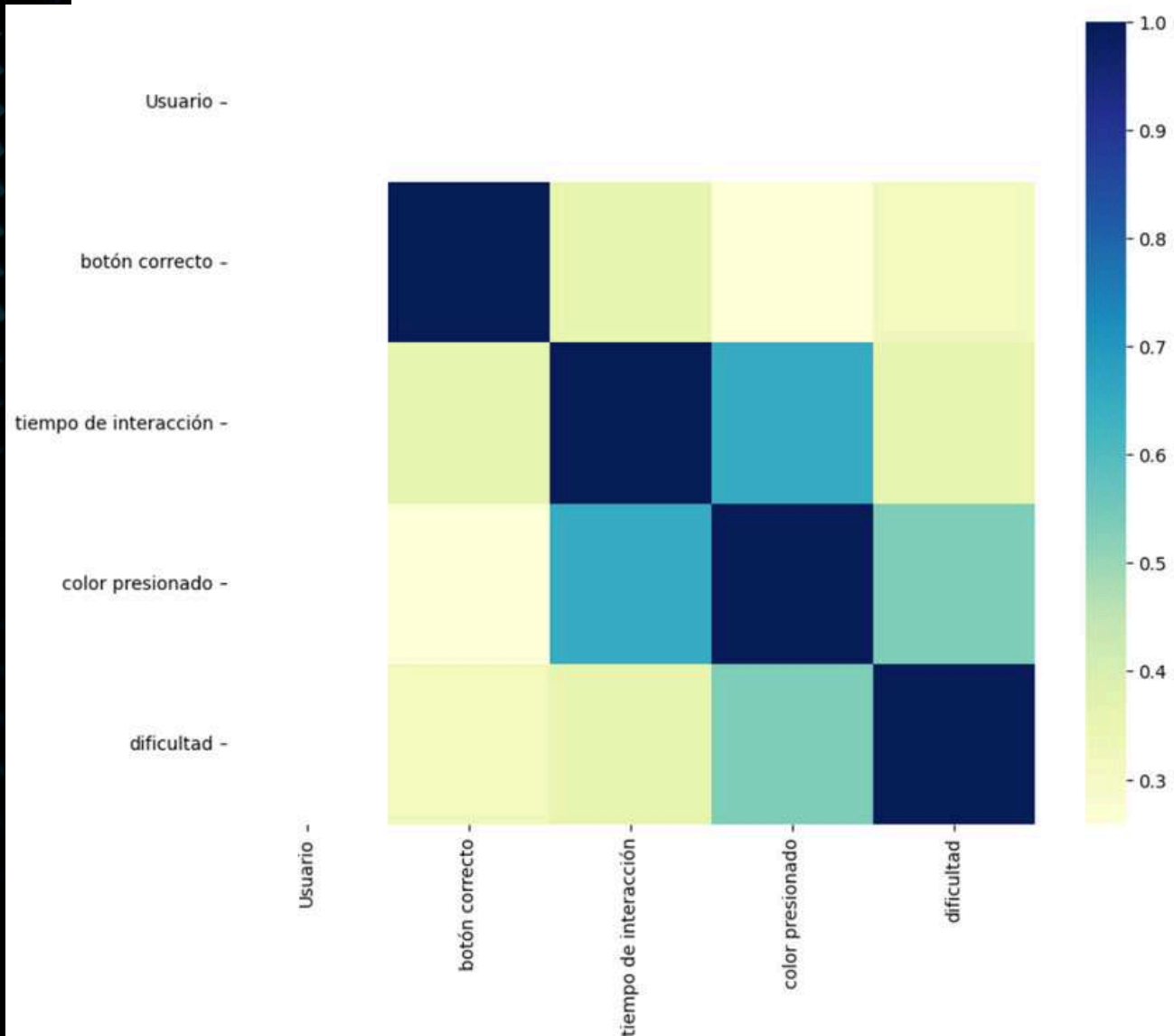
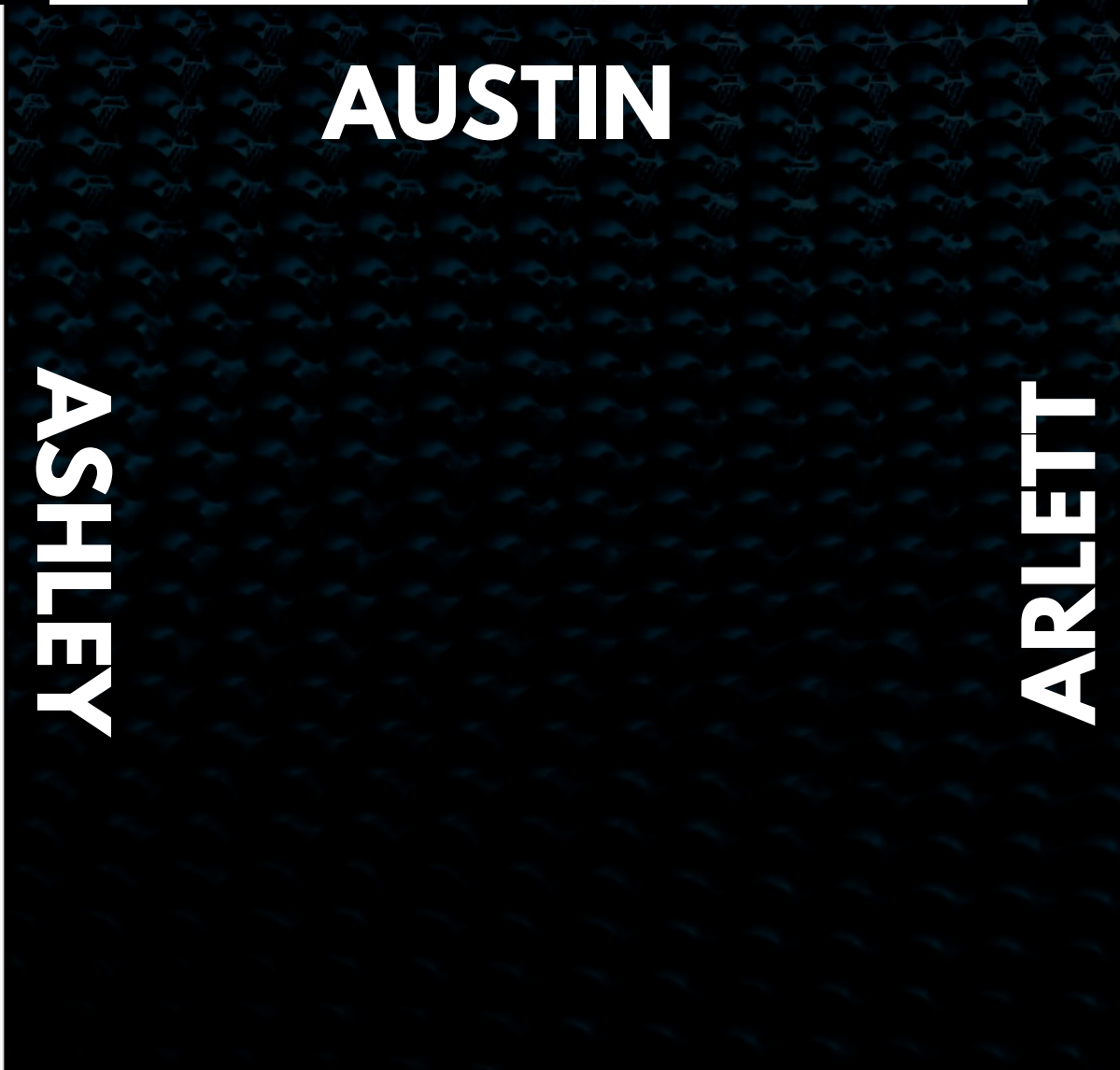
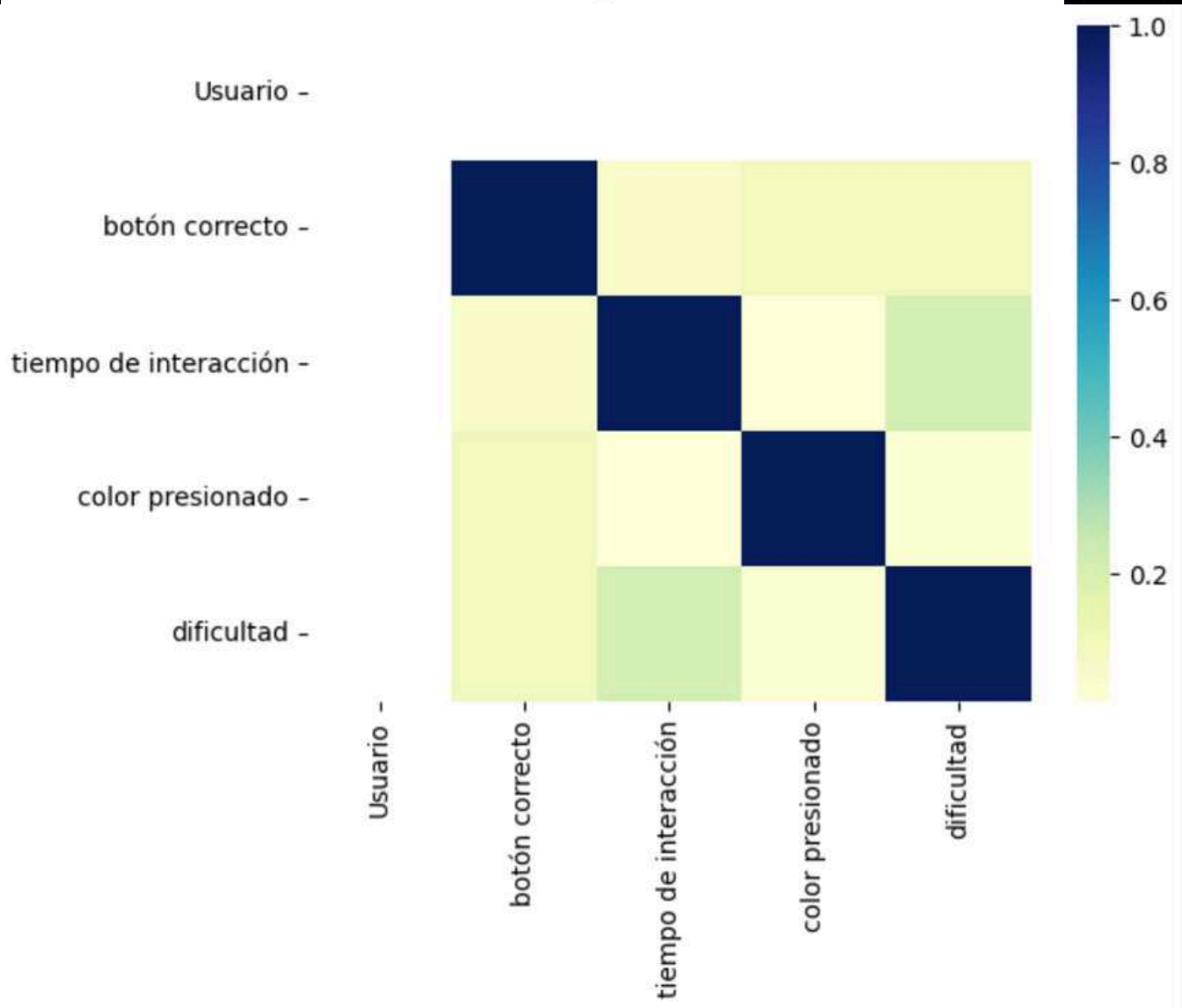
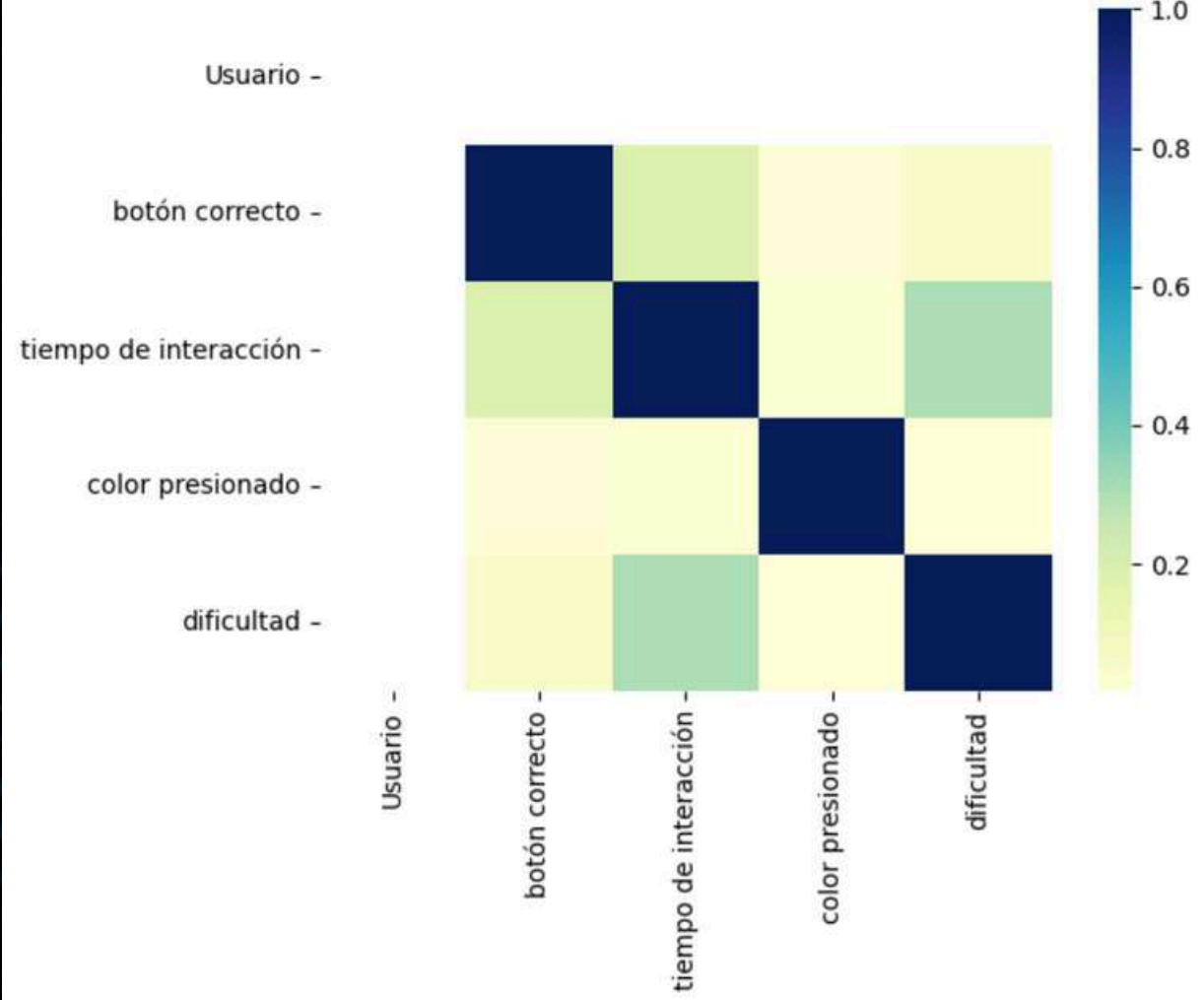
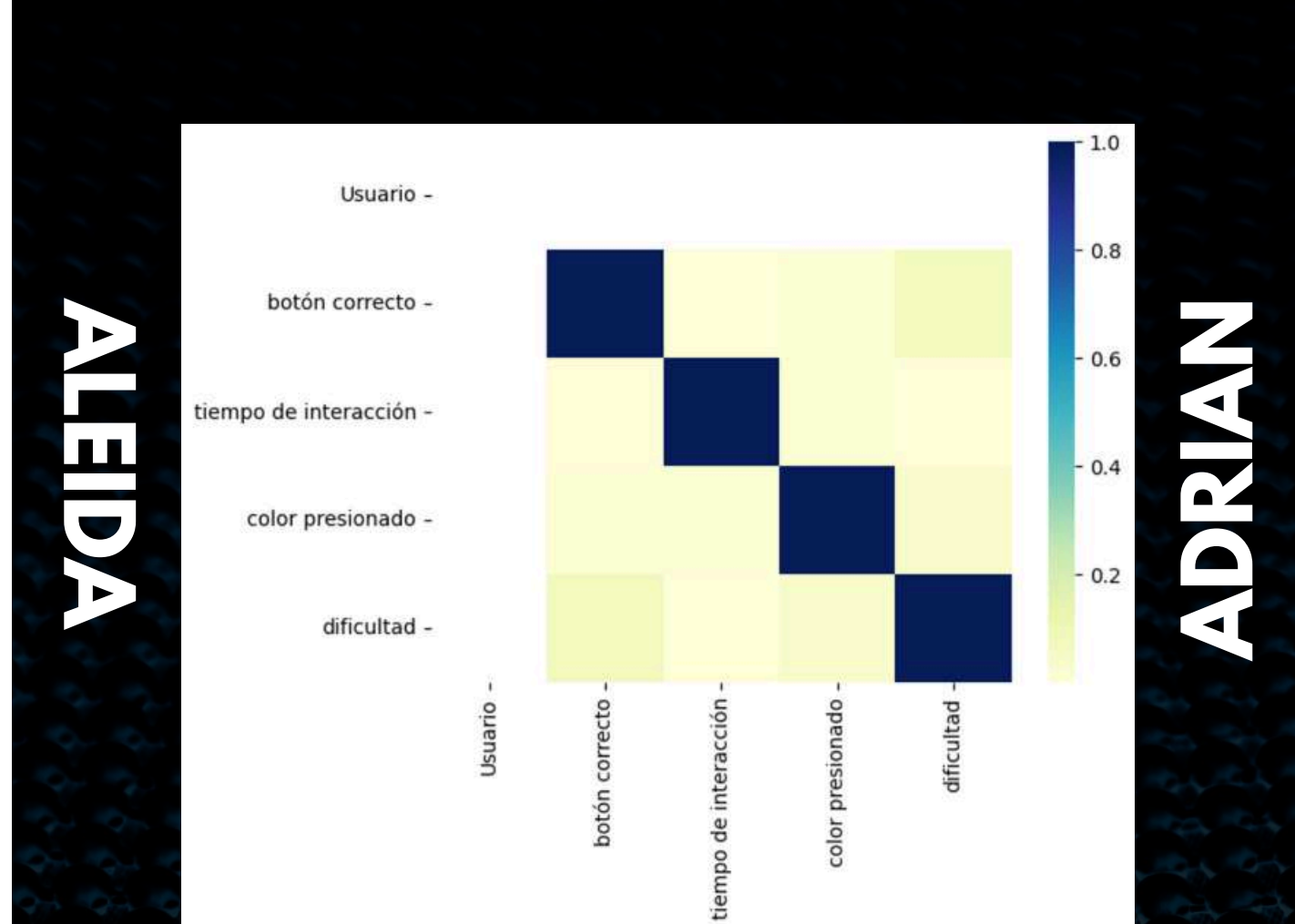
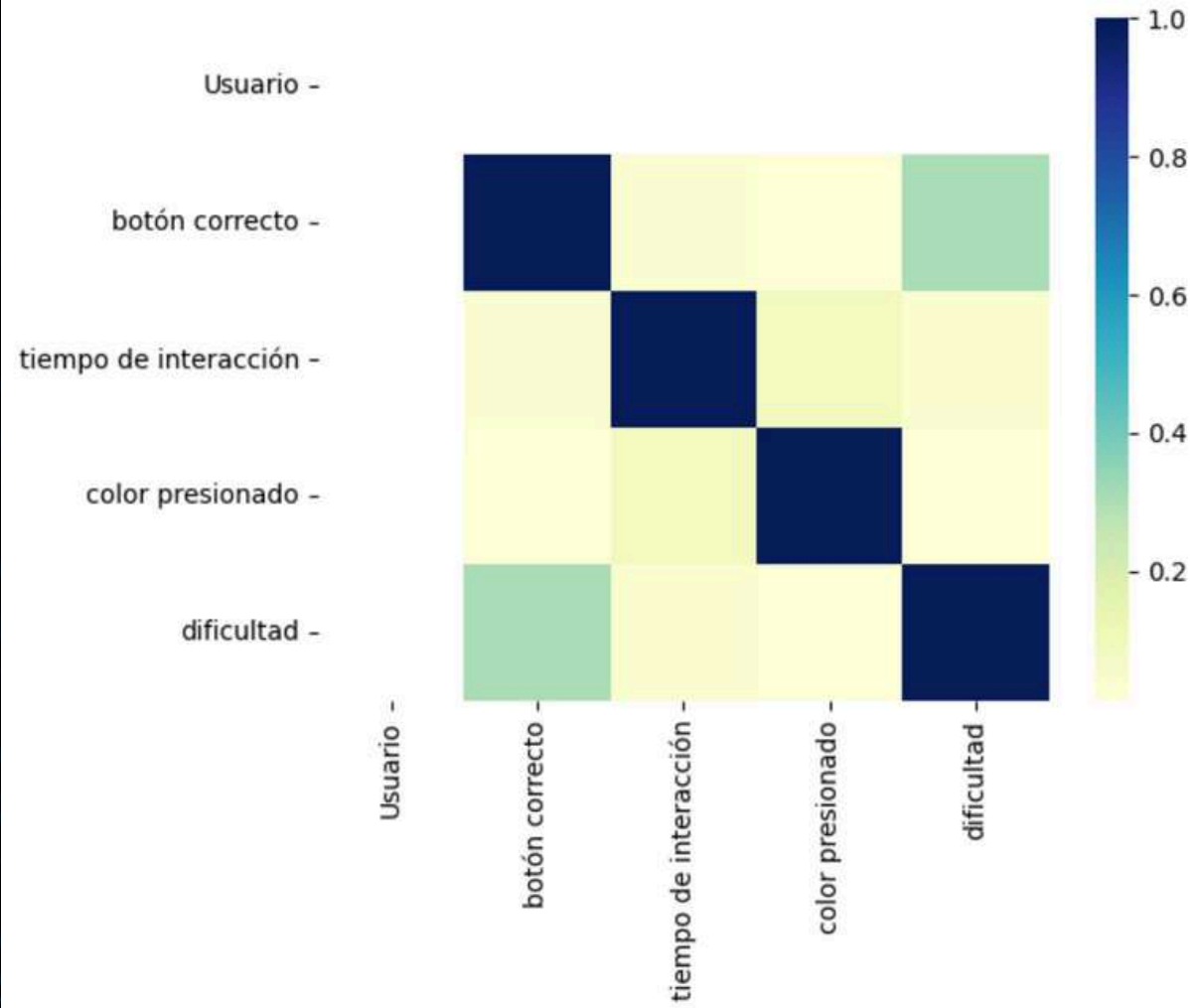
ASHLEY

	Usuario	botón correcto	tiempo de interacción	color presionado	dificultad
Usuario	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
botón correcto	NaN	1.000000	-0.190970	0.027255	-0.061111
tiempo de interacción	NaN	-0.190970	1.000000	-0.029286	0.305132
color presionado	NaN	0.027255	-0.029286	1.000000	0.016560
dificultad	NaN	-0.061111	0.305132	0.016560	1.000000

ADRIAN

	Usuario	botón correcto	tiempo de interacción	color presionado	dificultad
Usuario	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
botón correcto	NaN	1.000000	-0.359681	0.258518	-0.320232
tiempo de interacción	NaN	-0.359681	1.000000	-0.651315	0.358348
color presionado	NaN	0.258518	-0.651315	1.000000	-0.534216
dificultad	NaN	-0.320232	0.358348	-0.534216	1.000000

ARLETT



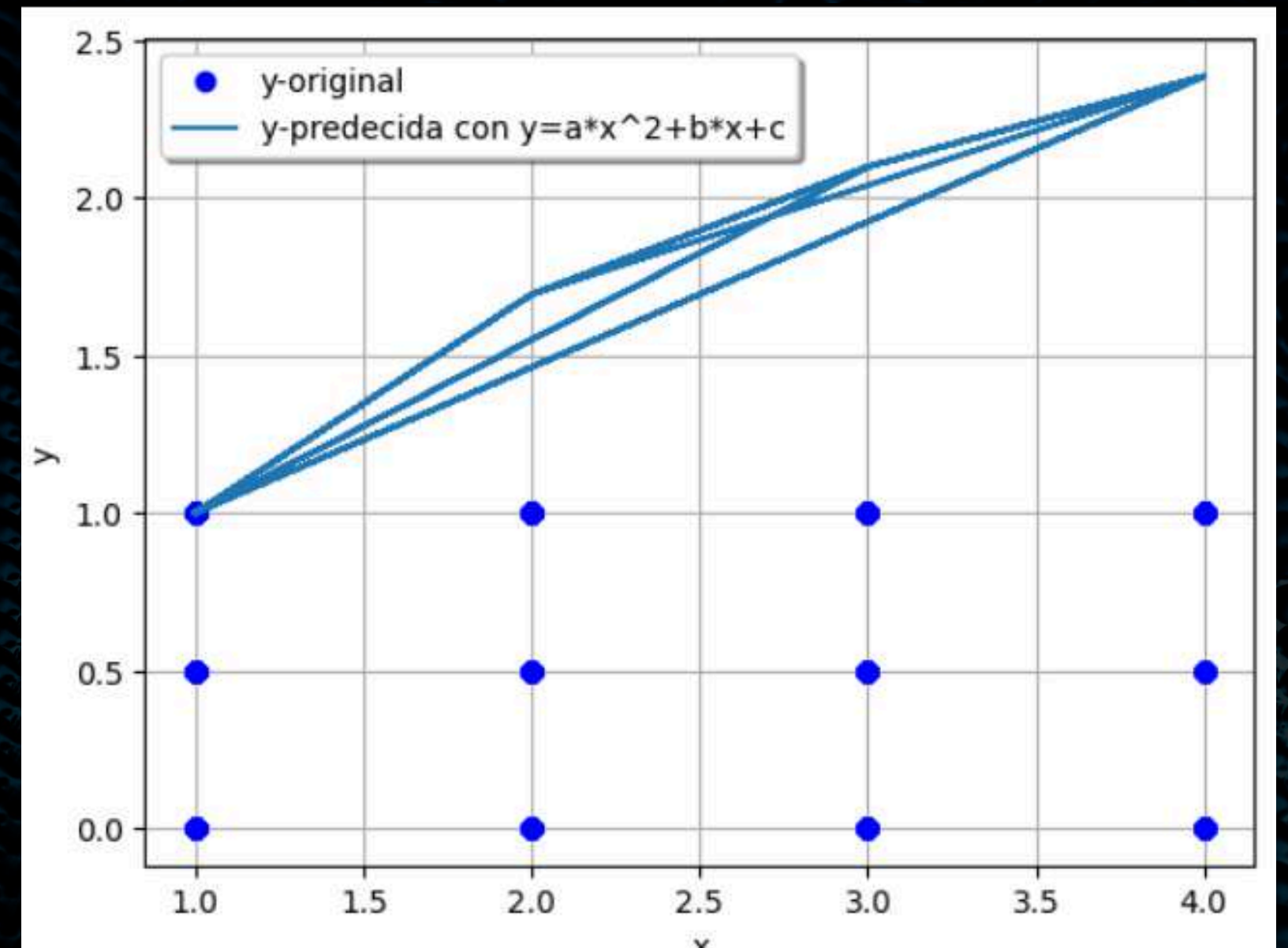
AUSTIN

```
1 Vars_Indep= data[['dificultad']]
2 Var_Dep= data['botón correcto']
3 x= Vars_Indep
4 y= Var_Dep
```

✓ 0.0s

```
1 def func1 (x, a, b, c):
2 |     return a*np.log(x) + b
```

✓ 0.0s



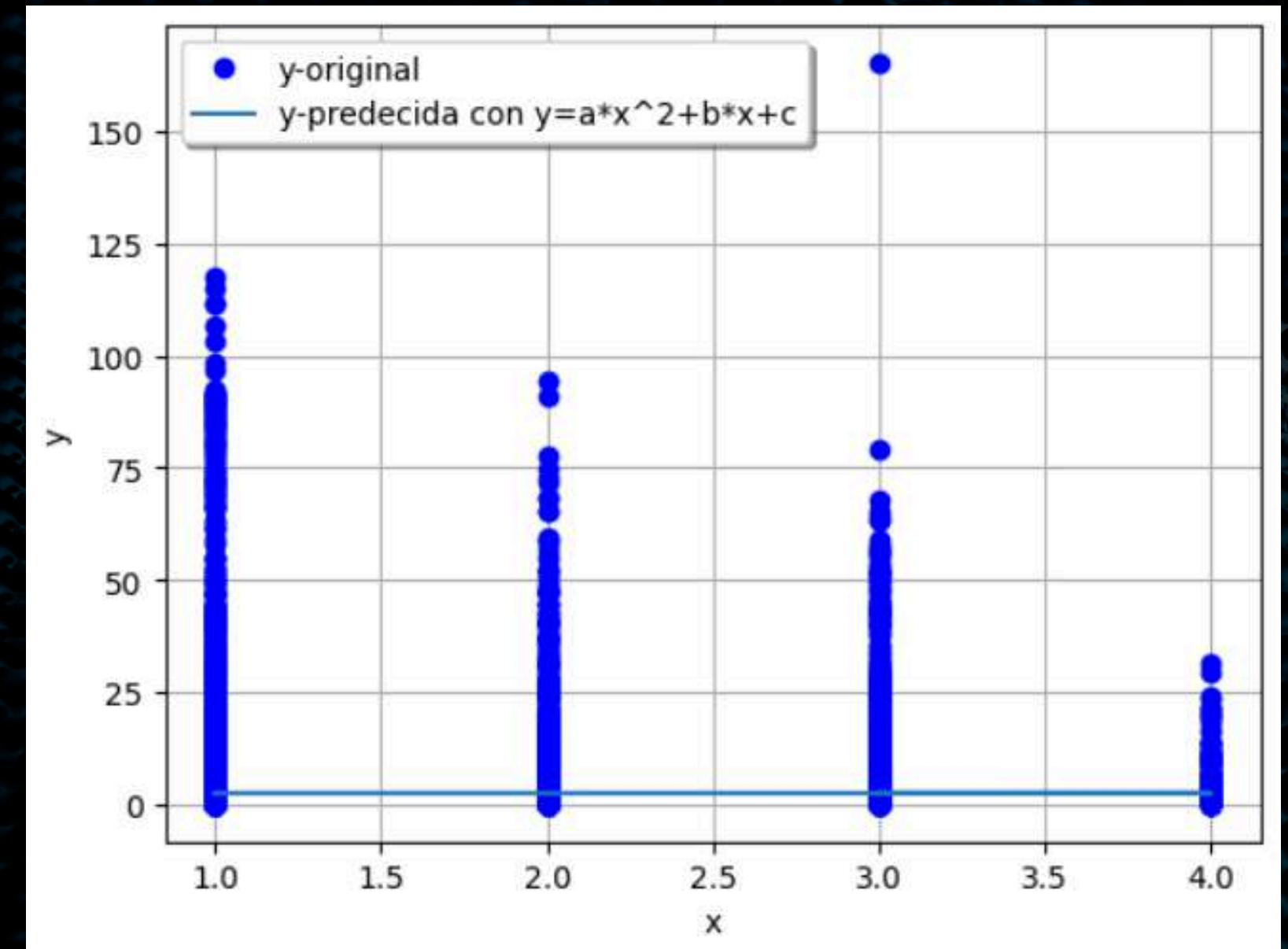
ASHLEY

```
1 Vars_Indep= data[['dificultad']]
2 Var_Dep= data['tiempo de interacción']
3 x= Vars_Indep
4 y= Var_Dep
```

✓ 0.0s

```
1 def func1 (x, a, b, c):
2 |     return a*x**2 + b*x + c
```

✓ 0.0s



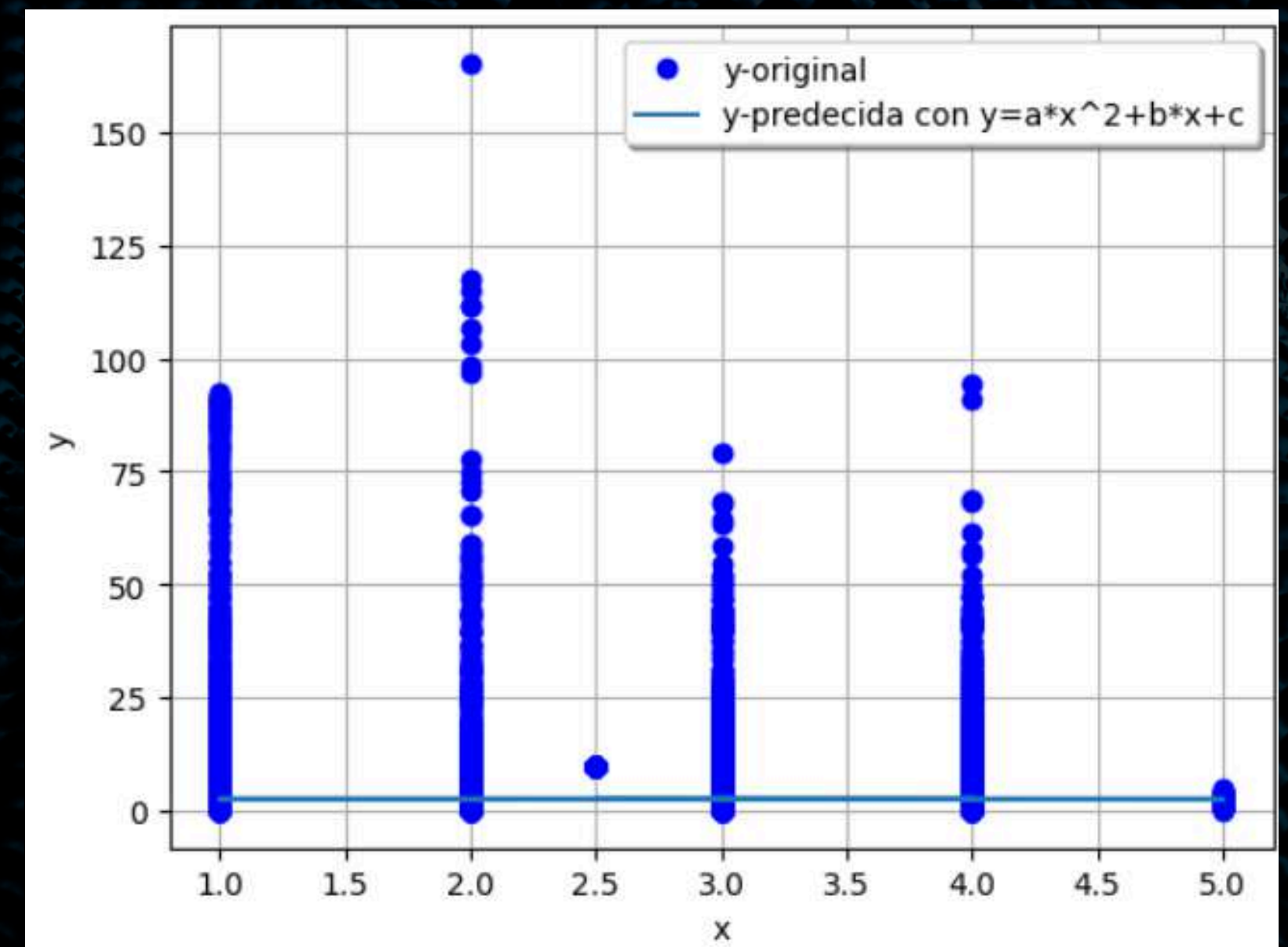
ARLETT

```
1 Vars_Indep= data[['color presionado']]
2 Var_Dep= data['tiempo de interacción']
3 x= Vars_Indep
4 y= Var_Dep
```

✓ 0.0s

```
1 def func1 (x, a, b, c):
2 |     return a*x**2 + b*x + c
```

✓ 0.0s





Conclusiones

Se limpió el dataset y se codificaron las variables categóricas para su uso en modelos de regresión.

Se identificaron correlaciones clave entre variables y se desarrolló un modelo de regresión lineal múltiple.

El modelo mostró un ajuste moderado, pero no alcanzó una alta predicción, lo que sugiere relaciones no lineales y posibles variables externas.

Lecciones y Recomendaciones:

- La regresión lineal tiene limitaciones con datos complejos.
- Se recomienda explorar modelos más complejos y usar validación cruzada para mejorar la precisión.

